204325

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Data Communication and Computer Networks)

Course Overview and
Introduction to Networking

ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู
Email:sfengwpc@src.ku.ac.th
Facebook:https://www.facebook.com/sfengpwc
Mobile Number:0865343850
สอน W13:16-10304, F13-16-17106

204325

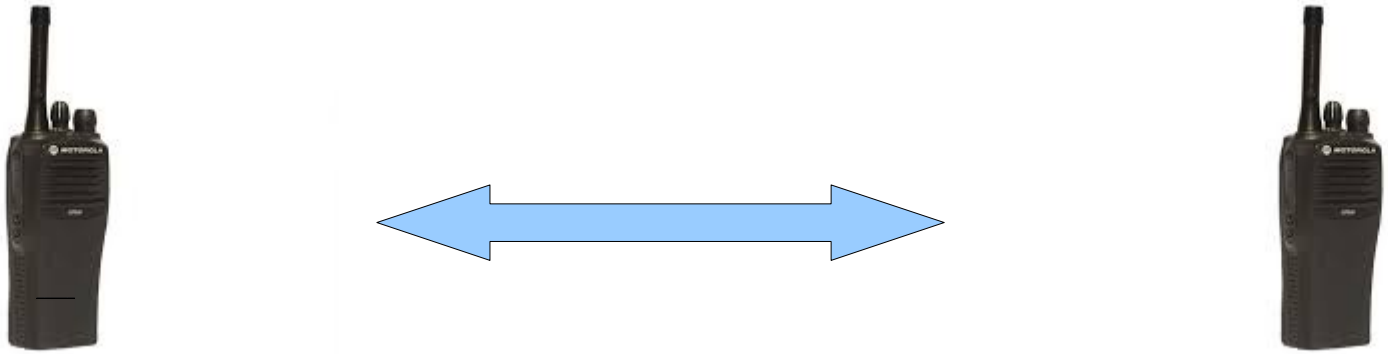
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Data Communication and Computer Networks)

Course Overview and
Introduction to Networking

ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู
Email:sfengwpc@src.ku.ac.th
Facebook:https://www.facebook.com/sfengpwc
Mobile Number:0865343850
สอน W13:16-10304, F13-16-17106

ตัวอย่างการสื่อสารของ วิทยุสื่อสาร

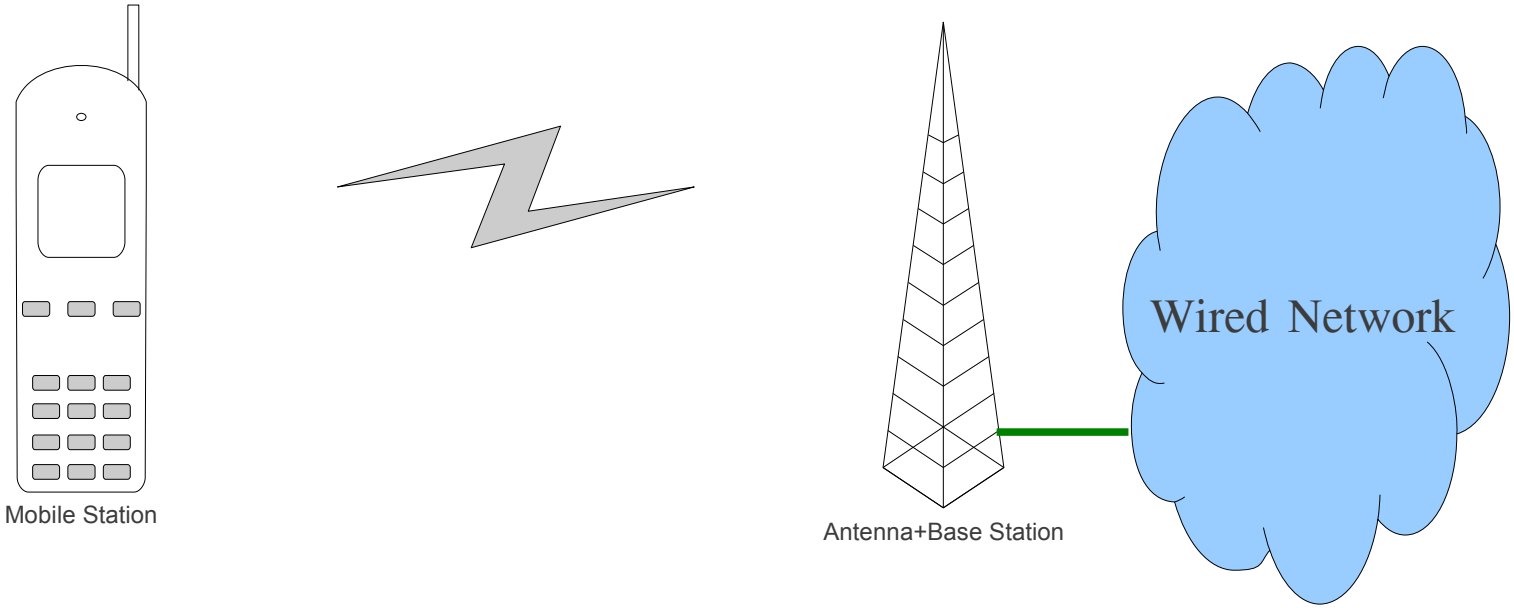


Walkie-Talkie

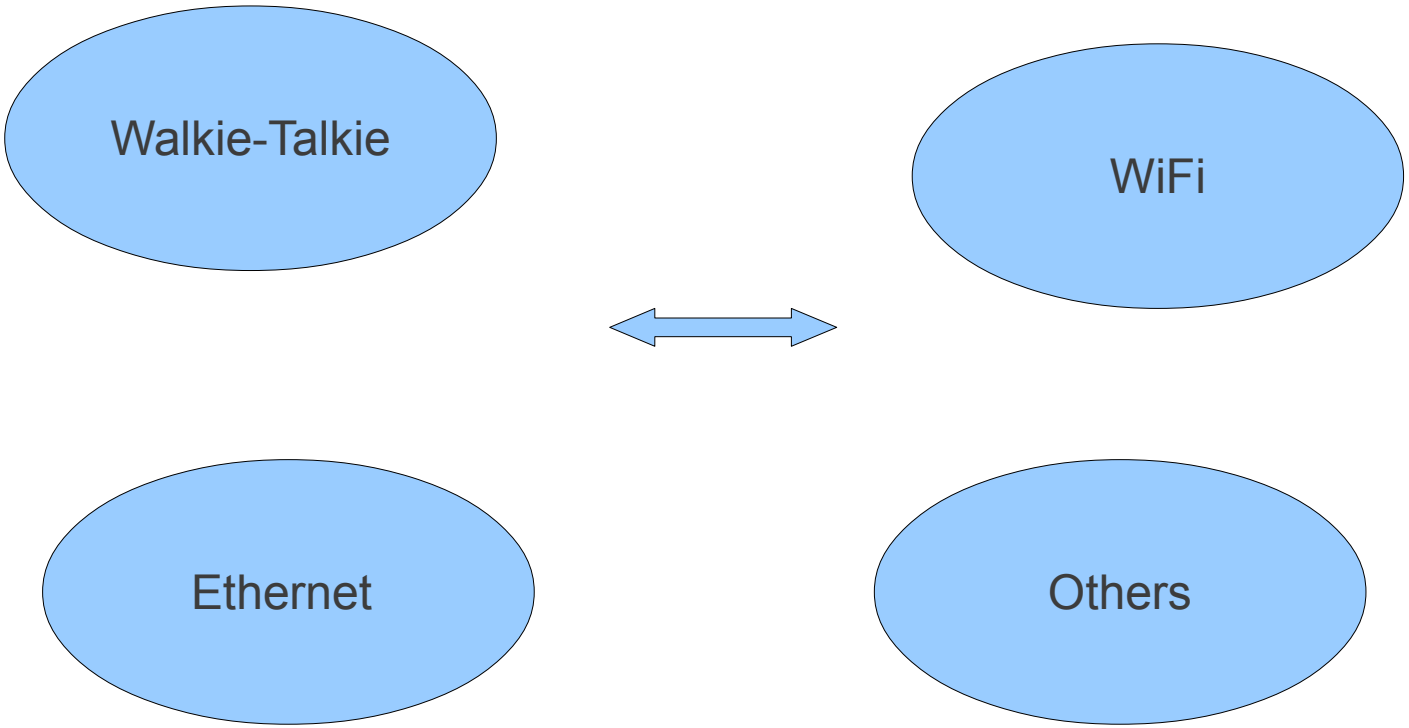
ตัวอย่างการสื่อสารของ เครือข่ายอีเตอร์เน็ต

ตัวอย่างการสื่อสารของ WiFi

ตัวอย่างการสื่อสารของ โทรศัพท์เคลื่อนที่



ตัวอย่างการสื่อสาร



การสื่อสารระหว่างเครือข่ายทำงานอย่างไร

(Inter-networking)

จากตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น

- นิสิตต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างถึงจะเข้าใจหลักการทำงาน
  - จดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  - เจาะจงหลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับ Data Comm และ Network
  - 20 นาที

Course Outlines

- Introduction to Networking----------2 classes
- Information Theory----------2 classes
- Error Control----------3 classes
- Summary----------1 class
- Data Link Control----------1 class
- Line Coding and Modems (Digital Transmision)----------1 class
- Queuing----------2 classes
- Basic Computer Networks 3 classes----------3 classes
  - Access Networks
  - Transport Network & Inter-networking
- Summary----------1 class

Text Books

- “Data Communications and Networking,” 5/e, Behrouz A. Forouzan
- “Data Communications and Computer Networks” Michael Duck and Richard Read
- ประวิทย์ ชุมชู, “เครือข่ายโทรคมนาคม” ม.เทคโนโลยีมหานคร

Tools

- Real Network Equipments
- GNS3
- NS3
- Cisco Packet Tracer

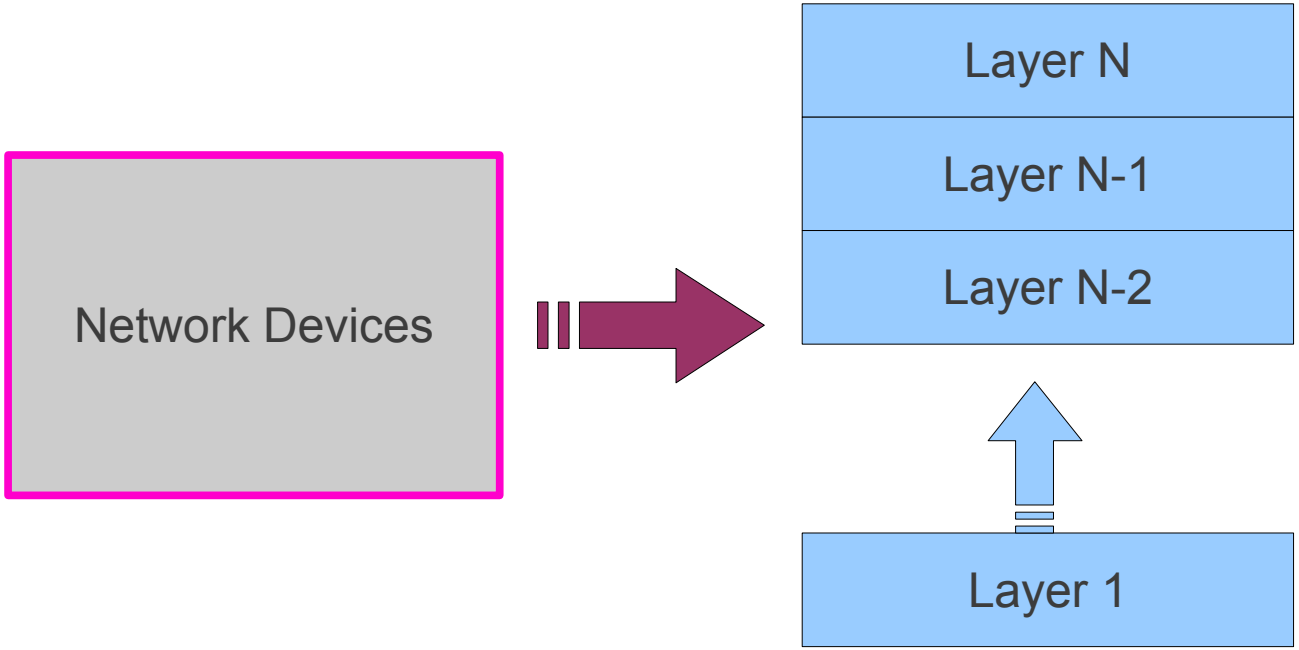
คะแนน

- การบ้านและการเข้าเรียน 40 %
- สอบกลางภาค 30 %
- สอบปลายภาค 30 %

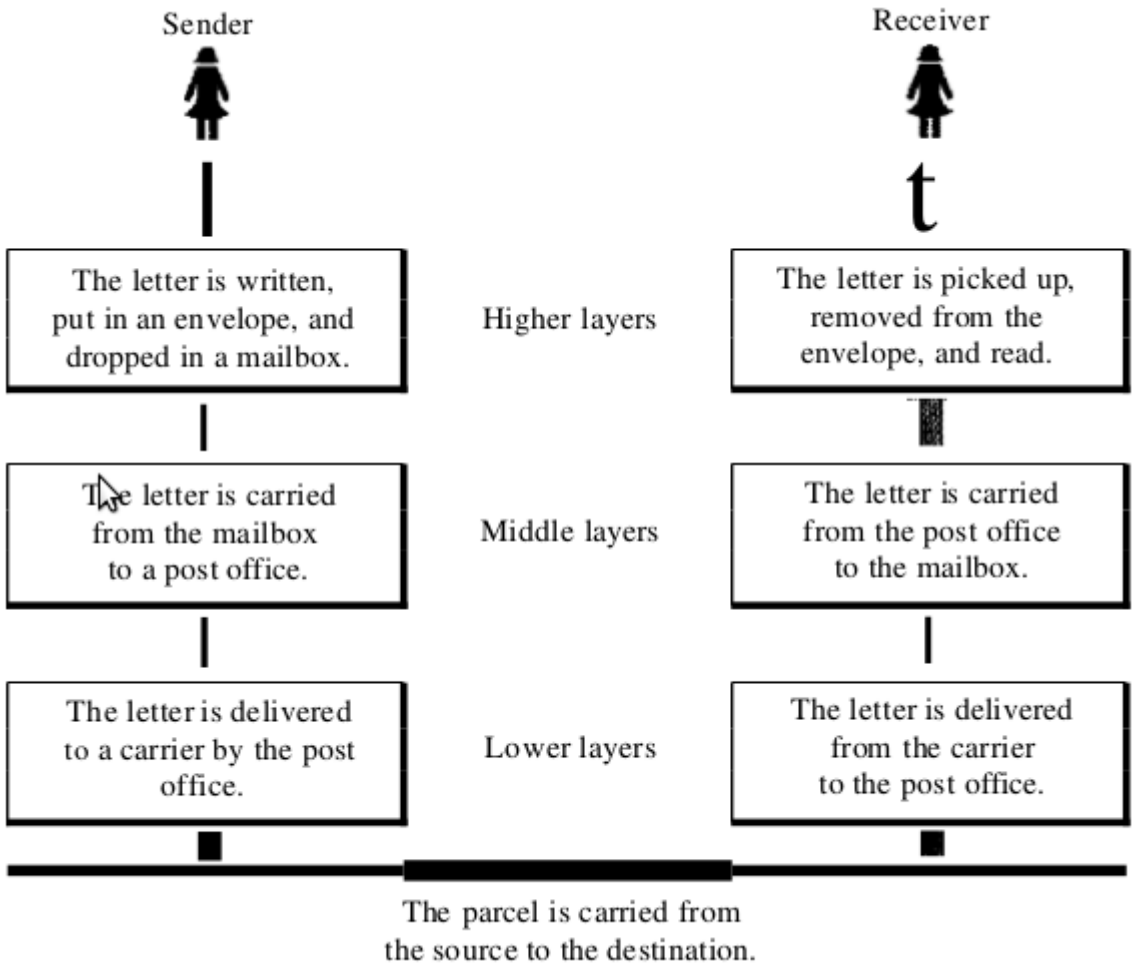
Outlines

- แบบจำลองของ OSI
- TCP/IP Suite
- Addressing
- Protocol & Protocol Stack
- Encapsulation & Decapsulation
-

แบบจำลองเครือข่าย (Network Model)



Layered Task



From:Data Communication and Networking

แบบจำลองเครือข่ายที่ใช้แพร่หลาย

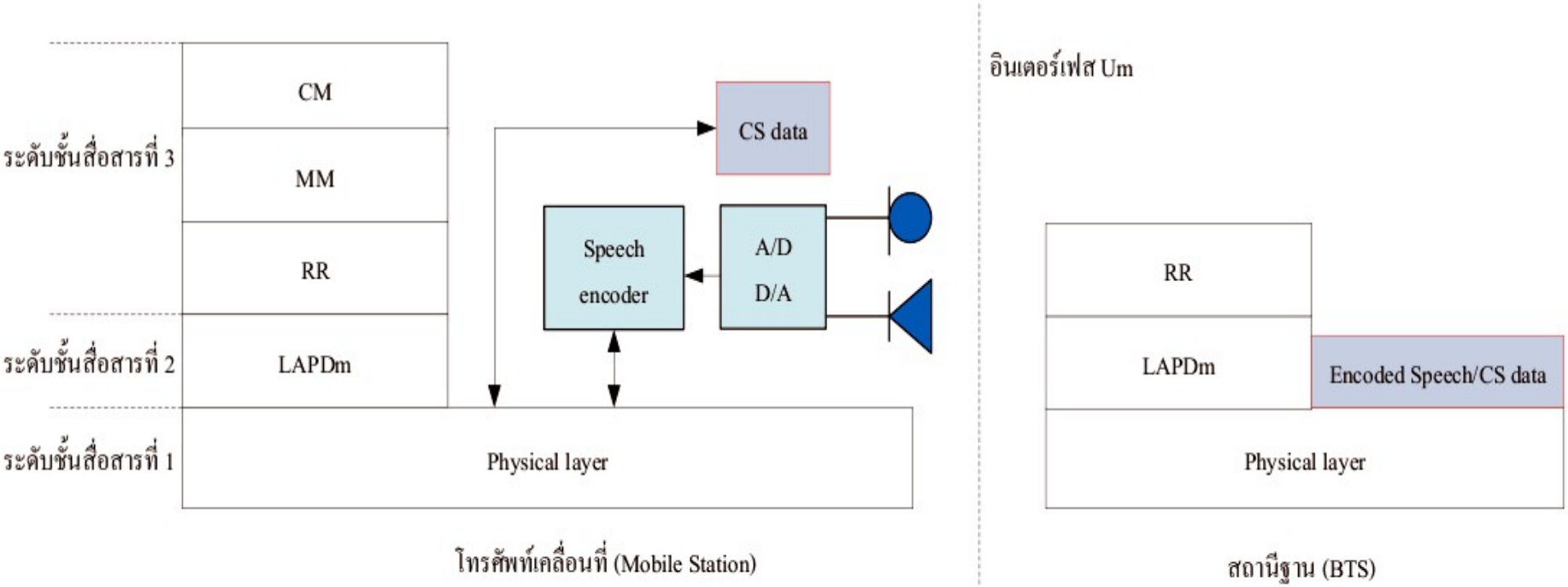
(Network Models)

- OSI Model (Open Systems Interconnection model)
- TCP/IP (Transmission Control Protocoland the Internet Protocol)
  - ใช้มากที่สุดในโลก
- SNA (Systems Network Architecture)

OSI Model

L7	Application
L6	Presentation
L5	Session
L4	Transport
L3	Network
L2	Data Link
L1	Physical

ตัวอย่างโปรโตคอลของ OSI Model



CM=Connection Management

MM=Mobility Management

RR=Radio Resource management

LAPDm= Link access protocol on the Dm channel (LAP-Dm).

CS=Circuit-switched

A/D = Analog to Digital

D/A = Digital to Analog

Layer 1 (Physical Layer)

เป็นระดับชั้นสื่อสารที่กำหนดการสื่อระบบชั้นกายภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับ ระบบทางไฟฟ้า
ในระดับชั้นนี้จะใช้สื่อเช่น สายตีเกลียวคู่ สายโคแอก เส้นใยแก้วนำแสง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- Physical characteristics of interfaces and medium.
- Representation of bits
- Data rate
- Synchronization of bits.
- Line configuration
- Physical topology
- Transmission mode

Layer 2(Data Link Layer)

ระดับชั้นสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลกำหนดการรับส่งสัญญาณผ่านสื่อต่าง ๆ ระดับชั้นนี้กำหนดการตรวจสอบความผิดพลาดของการส่งข้อมูล การกู้ข้อมูลที่รับส่งผิดพลาด การกำหนดประเภทของโครงข่าย และ การควบการรับส่งข้อมูล ระดับชั้นนี้ใช้หมายเลข MAC (Media Access Control) หรืออาจเรียกหมายทางกายภาพ (Physical Address หรือ Hardware Address)

- Framing
- Physical Addressing
- Flow Control
- Error control
- Access control

Layer 3 (Network Layer)

ระดับชั้นนี้จะกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการนำส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยการใช้หมายเลขโลจิคอลเป็นตัวบอกถึงจุดหมายปลายทาง เร้าเตอร์จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ตามระดับชั้นนี้ระดับชั้นนี้ หมายเลขโลจิคอลของอุปกรณ์ตัวใดสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบ หมายเลขโลจิคอลเช่น หมายเลข IP หมายเลขของ AppleTalk, DECnet, VINES และ IPX

- Logical Addressing
- Routing

Layer 4 (Transport Layer)

ระดับชั้นจะกำหนดการควบการรับส่งข้อมูล การจัดหน้าต่างการส่งข้อมูล การกู้ข้อมูลที่สูญเสียในระบบสื่อสาร การจัดการแบ่งข้อมูลเป็นเซ็กเม้น (segment) การรวมรวมข้อมูล ระดับชั้นนี้สนับสนุนการสร้างการเชื่อมต่อระบบและการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ระดับชั้นนี้ยังใช้ในการกำหนดหมายเลขพ็อต (Port number) ซึ่งใช้ในการส่งข้อมูลให้ระดับชั้นสื่อสารที่สูงกว่า

- Service-point Addressing
- Segmentation and reassembly
- Connection control
- Flow control
- Error Control

Layer 5 (Session Layer)

The session layer provides the mechanism for opening, closing and managing a session between end-user application processes, i.e., a semi-permanent dialogue. Communication sessions consist of requests and responses that occur between applications. From: WiKi

- Dialog control.

- Synchronization

Layer 6 (Presentation Layer)

Presentation layer ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้ Application Layer สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รูปแบบตัวอักษรเป็น EBCDIC หรือ ASCII นอกนี้แล้วยังให้บริการ เช่น

- Translation
- Encryption
- Compression

ตัวอย่างเช่น

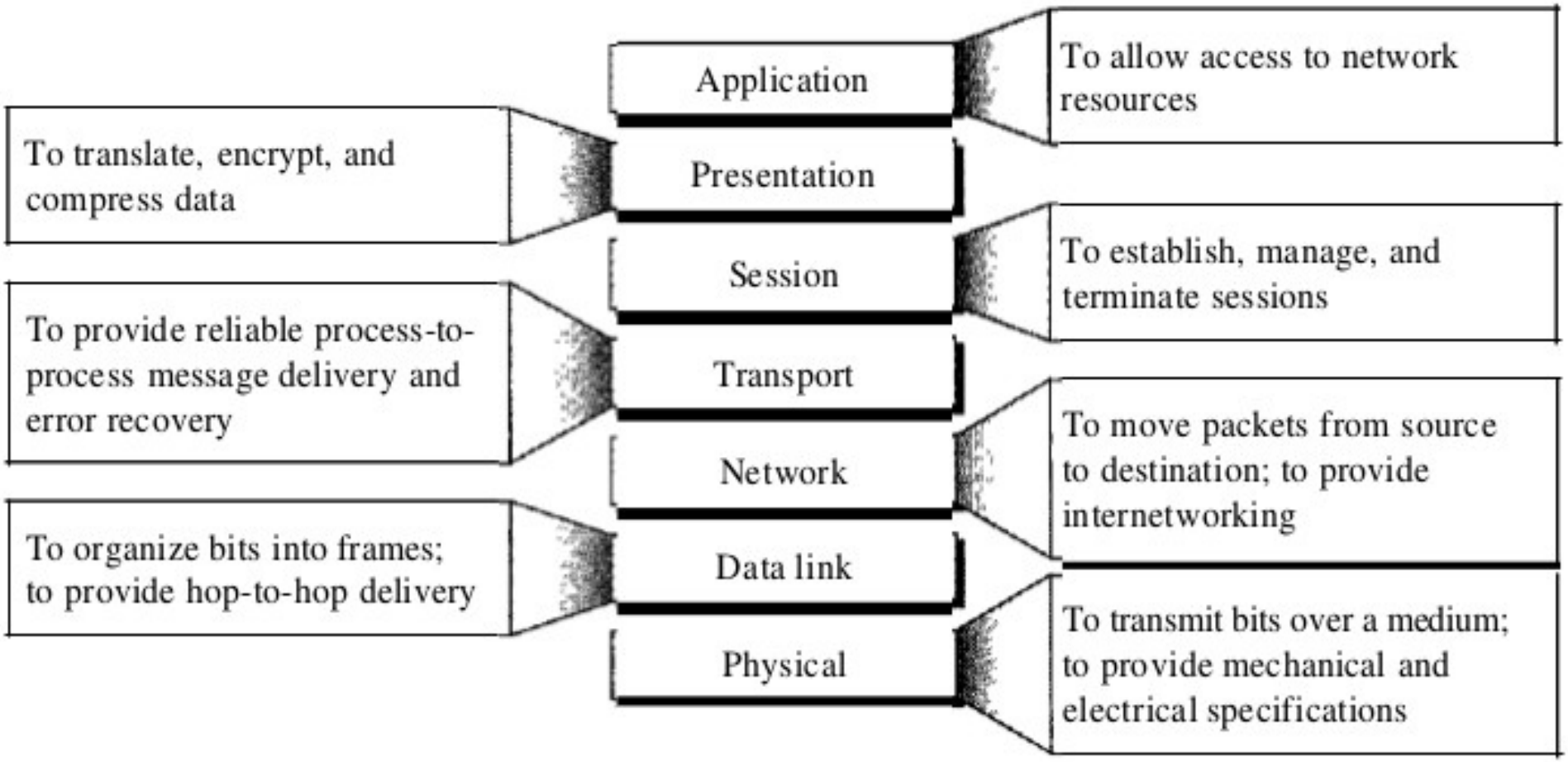
- 0x4869 = “Hi” ASCII Format
- 0xC889 = “Hi” EBCDIC Format

Layer 7 (Application Layer)

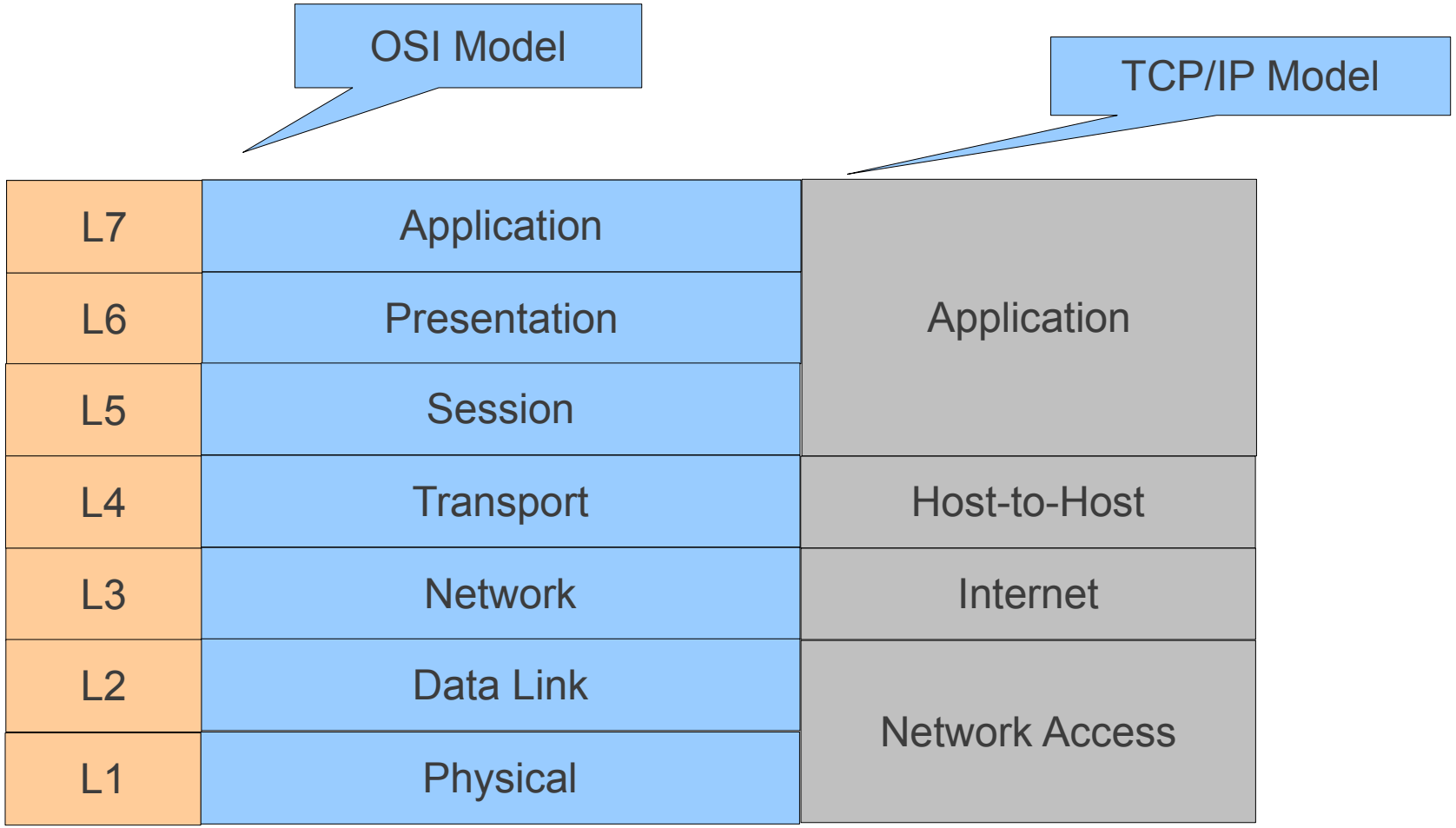
ระดับชั้นสื่อสารนี้ใช้สำหรับการบริการกับโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น

- XAOO (message-handling services)
- X.500 (directory services)
- File transfer, access, and management (FTAM)

Summary of OSI Layer



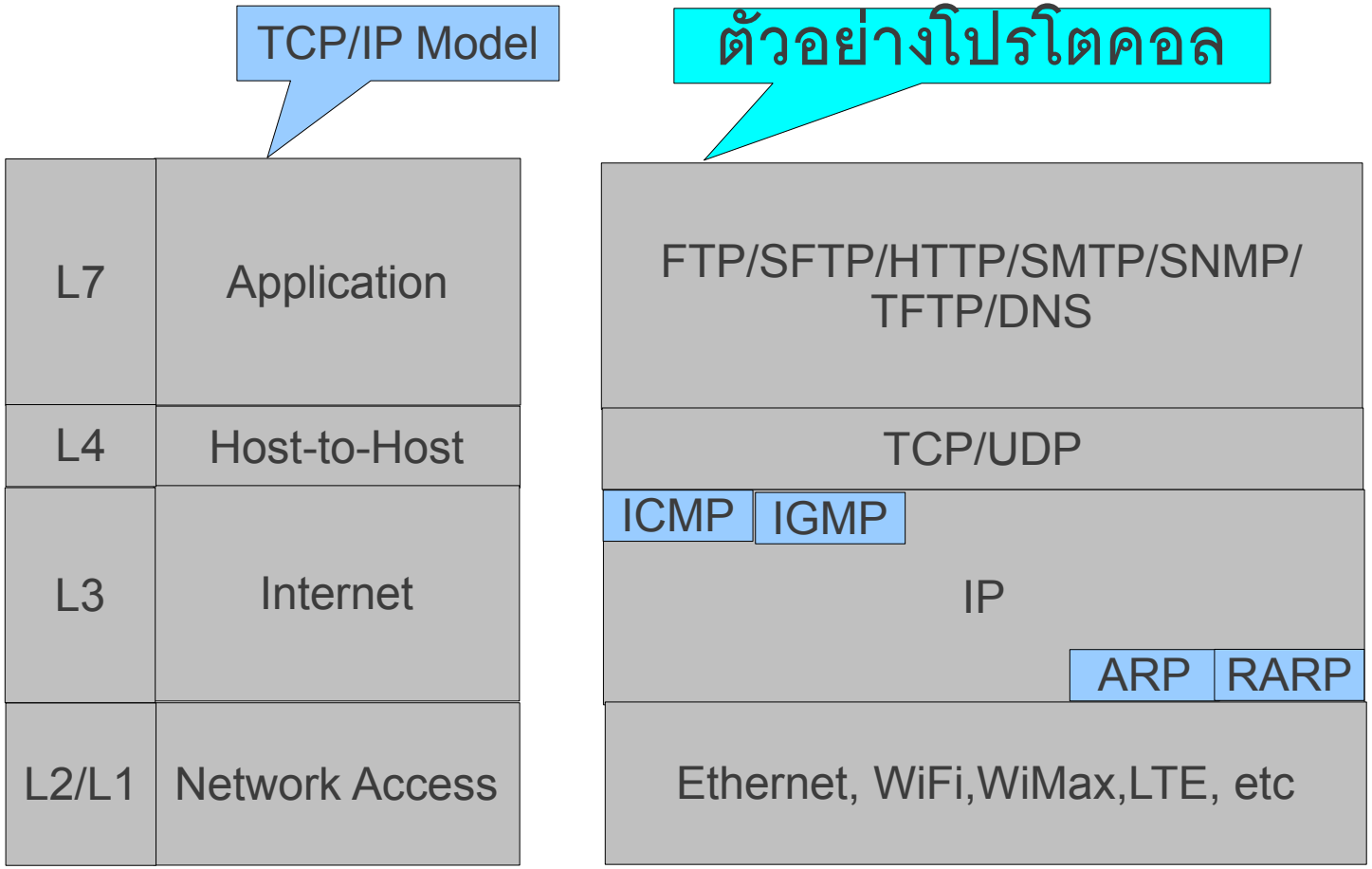
TCP/IP Protocol Suite



Protocol

- A communications protocol is a system of digital rules for data exchange within or between computers

ตัวอย่างโปรโตคอลของ TCP/IP Protocol Suite



FTP=FTP: File Transfer Protocol, SFTP= Secure File Transfer Protocol

HTTP=Hypertext Transfer Protocol, SMTP=Simple Mail Transfer Protocol

SNMP=Simple Network Management Protocol, TFTP=Trivial File Transfer Protocol

DSN=Domain Name System, TCP=Transmission Control Protocol

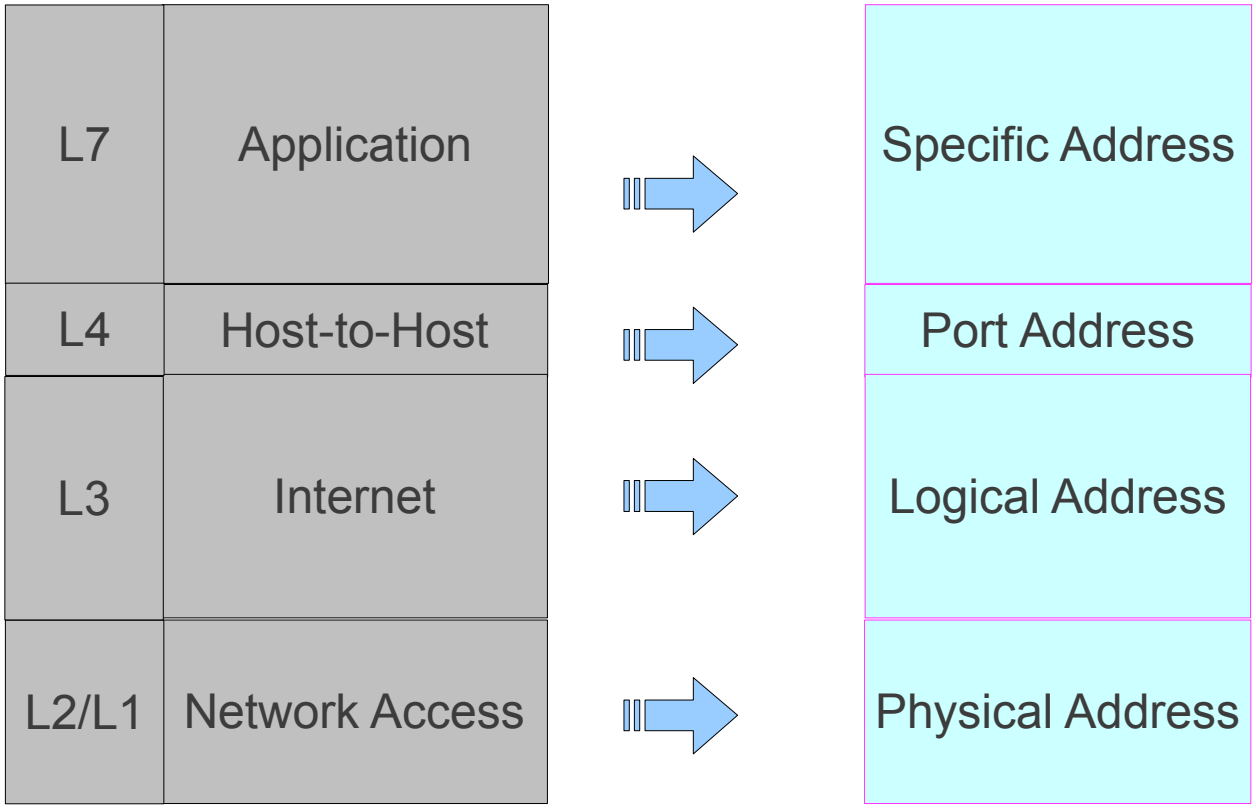
UDP=User Datagram Protocol,ICMP=Internet Control Message Protocol

IGMP=Internet Group Management Protocol, IP= Internet Protocol

ARP=Address Resolution Protocol, RARP=Reverse Address Resolution Protocol

LTE= Long Term Evolution

Addressing


L7
Application
L4
Host-to-Host
L3
Internet
L2/L1
Network Access
Specific Address
Port Address
Logical Address
Physical Address

ตัวอย่างหมายเลข

Web Server

Protocol Stack ของ Web Sever

L7	HTTP	www.xyz.com
L4	TCP	80
L3	IP	203.209.55.1
L2/L1	Ethernet	00:01:11:FF:DE:12

0x000111FFDE12= b?

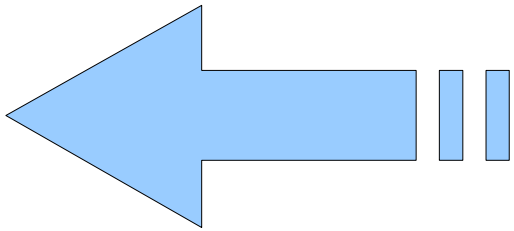
Encapsulation

Encapsulation is a method of designing modular communication protocols in which logically separate functions in the network are abstracted from their underlying structures by inclusion or information hiding within higher level objects.

From: WiKi

Encapsulation

Web Server



PC

L7	HTTP
L4	TCP
L3	IP
L2/L1	Ethernet

Data

HTTP H | Data

TCP H | HTTP H | Data

IP H | TCP H | HTTP H | Data

Ether H | IP H | TCP H | HTTP H | Data | tailor

10101010....1110001000..111000111000100

L7	HTTP
L4	TCP
L3	IP
L2/L1	Ethernet

ตัวอย่างเฟรม

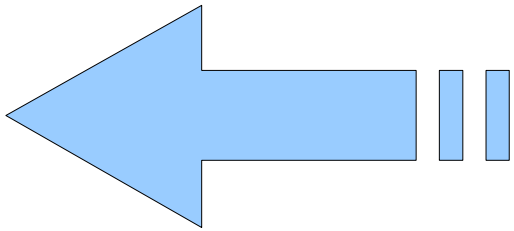
153	140842557	172.16.197.128	104.28.5.15	49423 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
154	140842557	172.16.197.128	104.28.5.15	GET /index.php HTTP/1.1
243	140842557	172.16.197.128	104.28.5.15	GET /news.php HTTP/1.1
262	140842557	172.16.197.128	104.28.5.15	49423 > http [FIN, ACK] Seq=1002 Ack=256 Win=63985 Len=0

```
▸ Frame 154: 555 bytes on wire (4440 bits), 555 bytes captured (4440 bits)
▸ Ethernet II, Src: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70), Dst: Vmware_e6:a2:fc (00:50:56:e6:a2:fc)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.128 (172.16.197.128), Dst: 104.28.5.15 (104.28.5.15)
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 49423 (49423), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 501
▸ Hypertext Transfer Protocol
```

```
0000  00 50 56 e6 a2 fc 00 0c  29 be 60 70 08 00 45 00   .PV..... ).`p..E.
0010  02 1d 1e bf 40 00 80 06  fb 5f ac 10 c5 80 68 1c   ....@... ._....h.
0020  05 0f c1 0f 00 50 d1 4e  3c 97 d3 7a 79 73 50 18   .....P.N <..zysP.
0030  fa f0 72 d4 00 00 47 45  54 20 2f 69 6e 64 65 78   ..r...GE T /index
0040  2e 70 68 70 20 48 54 54  50 2f 31 2e 31 0d 0a 48   .php HTT P/1.1..H
0050  6f 73 74 3a 20 77 77 77  2e 6e 65 74 77 6f 72 6b   ost: www .network
0060  70 65 72 66 2e 6f 72 67  0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63   perf.org ..Connec
0070  74 69 6f 6e 3a 20 6b 65  65 70 2d 61 6c 69 76 65   tion: ke ep-alive
0080  0d 0a 41 63 63 65 70 74  3a 20 74 65 78 74 2f 68   ..Accept : text/h
0090  74 6d 6c 2c 61 70 70 6c  69 63 61 74 69 6f 6e 2f   tml,appl ication/
00a0  78 68 74 6d 6c 2b 78 6d  6c 2c 61 70 70 6c 69 63   xhtml+xm l,applic
00b0  61 74 69 6f 6e 2f 78 6d  6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c   ation/xm l;q=0.9,
00c0  69 6d 61 67 65 2f 77 65  62 70 2c 2a 2f 2a 3b 71   image/we bp,*/*;q
00d0  3d 30 2e 38 0d 0a 55 73  65 72 2d 41 67 65 6e 74   =0.8..Us er-Agent
00e0  3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c  61 2f 35 2e 30 20 28 57   : Mozill a/5.0 (W
00f0  69 6e 64 6f 77 73 20 4e  54 20 36 2e 31 29 20 41   indows N T 6.1) A
0100  70 70 6c 65 57 65 62 4b  69 74 2f 35 33 37 2e 33   ppleWebK it/537.3
0110  36 20 28 4b 48 54 4d 4c  2c 20 6c 69 6b 65 20 47   6 (KHTML , like G
0120  65 63 6b 6f 29 20 43 68  72 6f 6d 65 2f 33 36 2e   ecko) Ch rome/36.
0130  30 2e 31 39 38 35 2e 31  34 33 20 53 61 66 61 72   0.1985.1 43 Safar
0140  69 2f 35 33 37 2e 33 36  0d 0a 52 65 66 65 72 65   i/537.36 ..Refere
0150  72 3a 20 68 74 74 70 3a  2f 2f 77 77 77 2e 6e 65   r: http: //www.ne
0160  74 77 6f 72 6b 70 65 72  66 2e 6f 72 67 2f 6e 65   tworkper f.org/ne
0170  77 73 2e 70 68 70 0d 0a  41 63 63 65 70 74 2d 45   ws.php.. Accept-E
```

Decapsulation

Web Server



PC

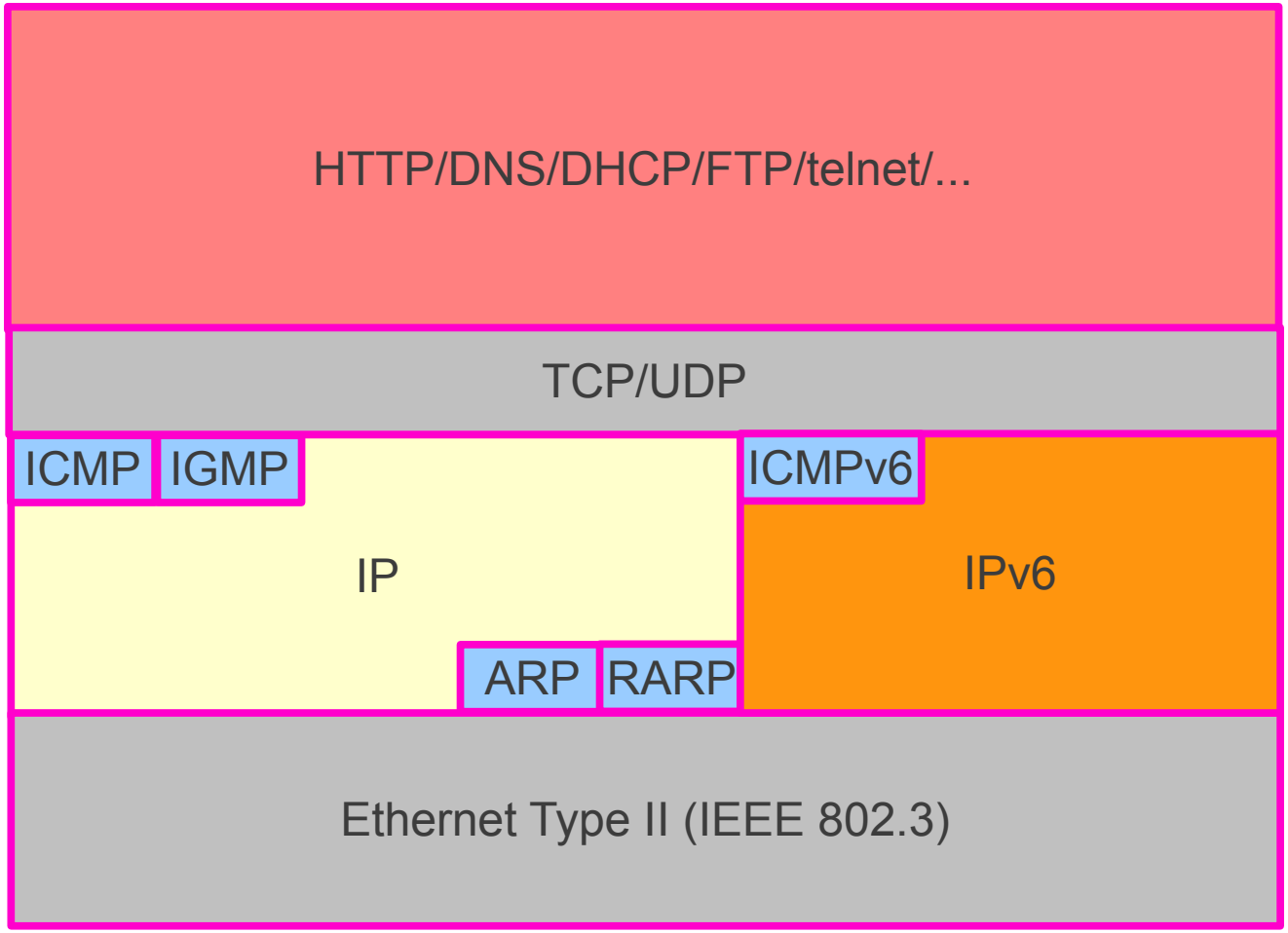
L7	HTTP
L4	TCP
L3	IP
L2/L1	Ethernet

			HTTP H	Data	
		TCP H	HTTP H	Data	
	IP H	TCP H	HTTP H	Data	
Ether H	IP H	TCP H	HTTP H	Data	tailor

10101010....1110001000..111000111000100

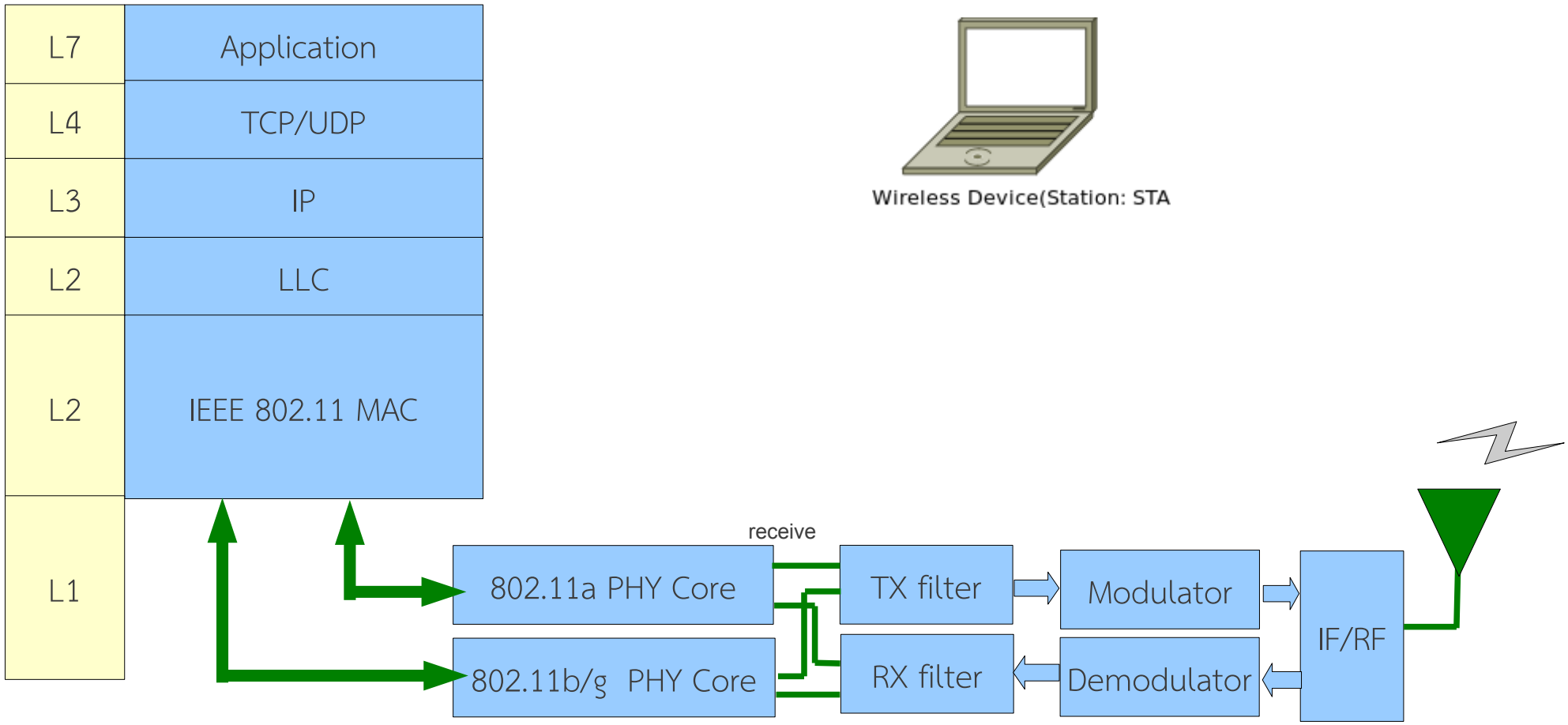
L7	HTTP
L4	TCP
L3	IP
L2/L1	Ethernet

PC1&PC2



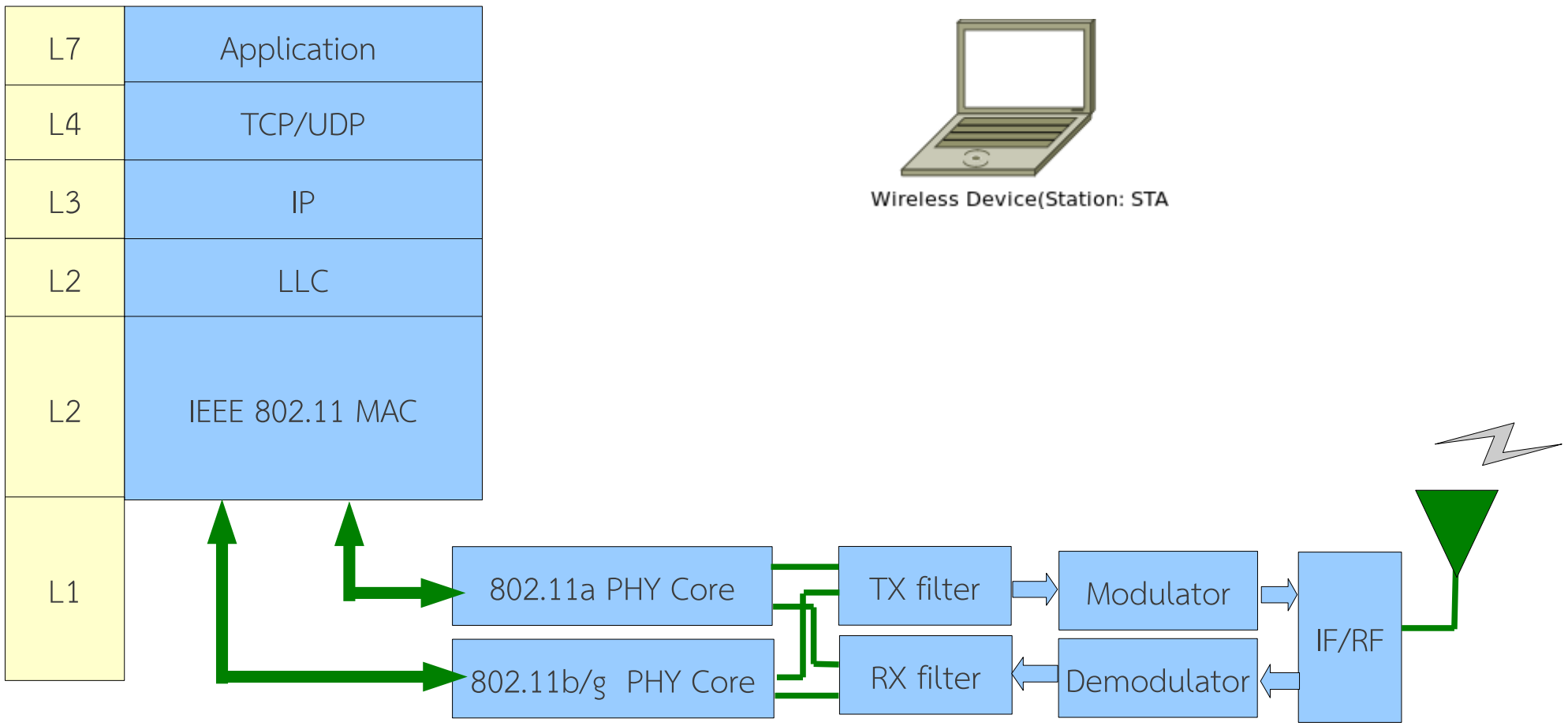
กรณีที่มี IPv6

ชุดโปรโตคอลอุปกรณ์ของ เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11



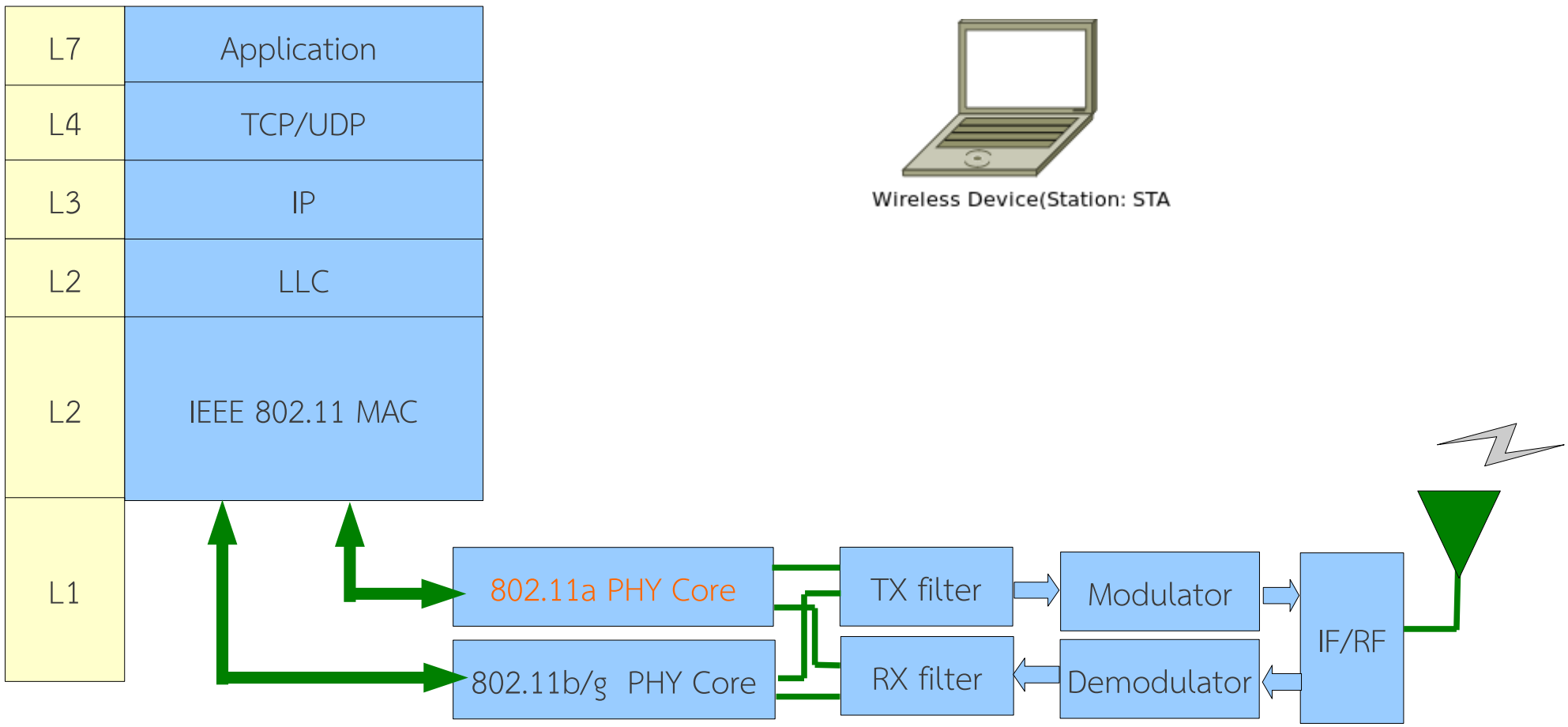
IF = intermediate frequency,RF = radio frequency
TX=Transmitter, RX=Receiver
LLC=Logical Link Control
MAC=Medium Access Control

ชุดโปรโตคอลอุปกรณ์ของ
เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11



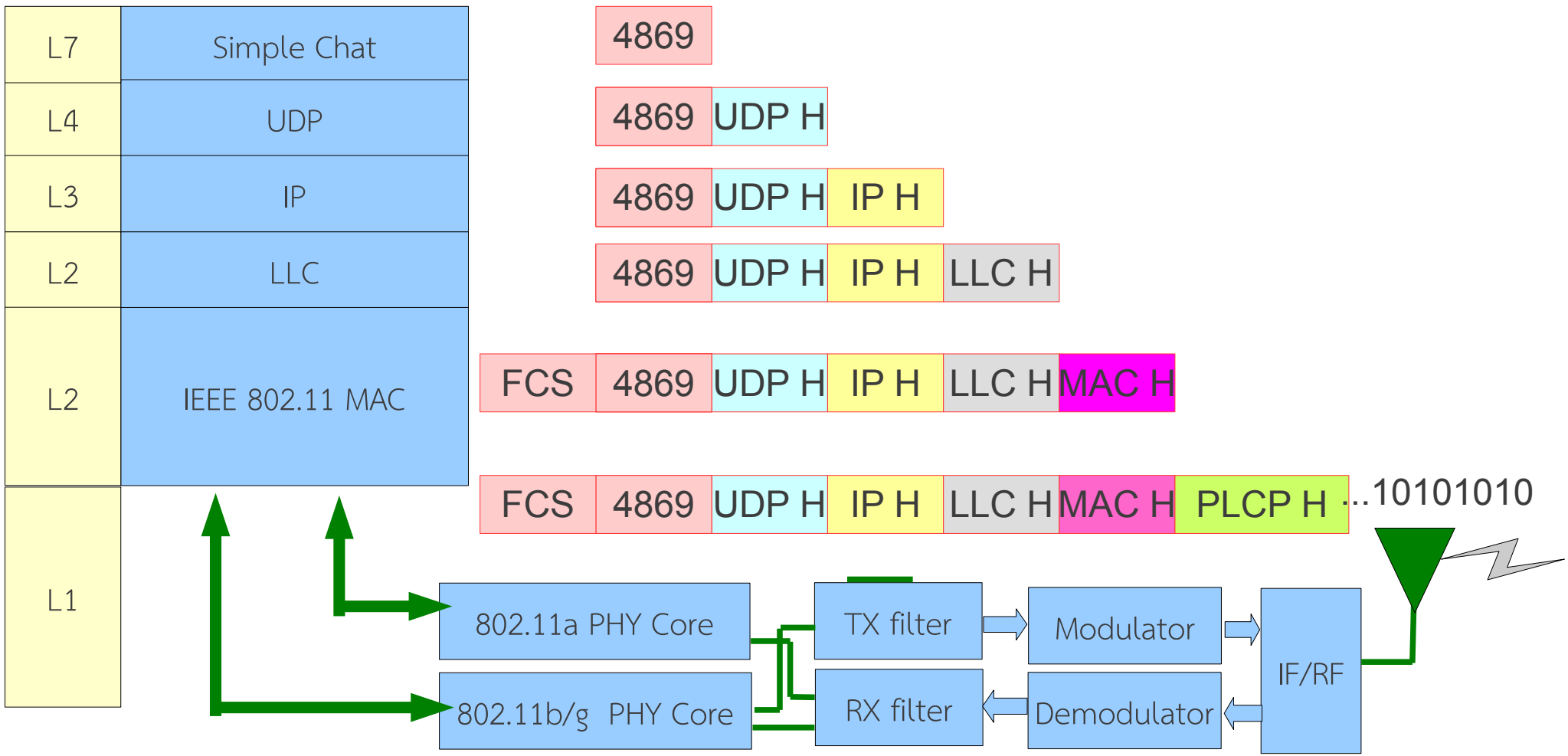
IF = intermediate frequency
RF = radio frequency

ชุดโปรโตคอลอุปกรณ์ของ
เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11



IF = intermediate frequency
RF = radio frequency

ตัวอย่างการ Encapsulation (สมมุติส่งข้อความ “Hi”)



PLCP= PHY Layer Convergence Protocol
FCS = Frame Check Sequnce

ตัวอย่างการส่งข้อมูล

1	139022531	192.168.43.2	192.168.43.1	Source port: 36198 Destination port: 7890
2	139022531		D-Link_0a:4f:3d (RA)	Acknowledgement, Flags=.....

```
▶ Frame 1: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits)
▶ Prism capture header
▶ IEEE 802.11 Data, Flags: .......T
▶ Logical-Link Control
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.2 (192.168.43.2), Dst: 192.168.43.1 (192.168.43.1)
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 36198 (36198), Dst Port: 7890 (7890)
▼ Data (2 bytes)
    Data: 4869

0000  44 00 00 00 90 00 00 00  61 74 68 31 00 00 00 00   D....... ath1....
0010  00 00 00 00 00 00 00 00  44 00 01 00 00 00 04 00   ........ D.......
0020  15 b5 1c 00 44 00 02 00  00 00 04 00 00 a8 c5 1d   ....D... ........
0030  44 00 03 00 00 00 04 00  06 00 00 00 44 00 04 00   D....... ....D...
0040  00 00 04 00 4b 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ....K... ........
0050  00 00 00 00 44 00 06 00  00 00 04 00 f1 ff ff ff   ....D... ........
0060  44 00 07 00 00 00 04 00  a6 ff ff ff 44 00 08 00   D....... ....D...
0070  00 00 04 00 6c 00 00 00  44 00 09 00 00 00 04 00   ....l... D.......
0080  01 00 00 00 44 00 0a 00  00 00 04 00 3e 00 00 00   ....D... ....>...
0090  08 01 2c 00 f0 e7 7e d3  2f 14 00 17 9a 0a 4f 3d   ..,...~. /.....O=
00a0  f2 e7 7e d3 2f 14 80 11  aa aa 03 00 00 00 08 00   ..~./... ........
00b0  45 00 00 1e b1 d8 40 00  40 11 b1 a2 c0 a8 2b 02   E.....@. @.....+.
00c0  c0 a8 2b 01 8d 66 1e d2  00 0a 33 e4 48 69         ..+..f.. ..3.Hi
```

FCS	4869	UDP H	IP H	LLC H	MAC H	PLCP H

ตัวอย่าง เฟรมสื่อสารที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11

1	140431431	BillionE_d2:f4:9e	Broadcast	Beacon frame, SN=213, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID=3bb-wlan2
2	140431431	SamsungE_bf:58:cf	Broadcast	Probe Request, SN=2290, FN=0, Flags=....., SSID=3bb-wlan2
3	140431431	BillionE_d2:f4:9e	SamsungE_bf:58:cf	Probe Response, SN=215, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID=3bb-wlan2
4	140431431	SamsungE_bf:58:cf	BillionE_d2:f4:9e	Authentication, SN=2292, FN=0, Flags=.....
5	140431431	BillionE_d2:f4:9e	SamsungE_bf:58:cf	Authentication, SN=217, FN=0, Flags=.....
6	140431431	SamsungE_bf:58:cf	BillionE_d2:f4:9e	Association Request, SN=2293, FN=0, Flags=....., SSID=3bb-wlan2
7	140431431	BillionE_d2:f4:9e	SamsungE_bf:58:cf	Association Response, SN=218, FN=0, Flags=.....
8	140431431	BillionE_d2:f4:9e	WistronN_8c:ed:16	Data, SN=3356, FN=0, Flags=.p....F.

```
▶ Frame 8: 285 bytes on wire (2280 bits), 285 bytes captured (2280 bits)
▶ Prism capture header
▶ IEEE 802.11 Data, Flags: .p....F.
▼ Data (109 bytes)
    Data: 5b761967003d9a179b5a1cb10a1bdcfc6518f0cc7cc80991...
    [Length: 109]
```

Secuirty
Open
WEP =Wired Equivalent Privacy
WPA = Wi-Fi Protected Acces
WPA2 = Wi-Fi Protected Acces II

สรุป

- Course Overview
- Data Com Course and Network Course
- Next Class
  - Introduction to Networking (Data Link Layer and Physical Layer)

การบ้าน

- ให้นักศึกษาดักจับเฟรม Ethernet มา 1 เฟรม
- จากเฟรมที่ได้ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดของเฟรม
- ส่งก่อนคาบหน้า

Tools

- Real Network Equipments
- GNS3
- NS3
- Cisco Packet Tracer

Protocol

- A communications protocol is a system of digital rules for data exchange within or between computers